绝密★启用前

2014 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2014 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 下列曲线中有渐近线的是(　　).

A. $y=x+\sin x$　　**B.** $y=x^2+\sin x$　　**C.** $y=x+\sin\dfrac{1}{x}$　　**D.** $y=x^2+\sin\dfrac{1}{x}$

2. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上(　　).

A. 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　**B.** 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

C. 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$　　**D.** 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$

3. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 等于(　　).

A. $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x-1} f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_{-1}^0 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

B. $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_{-1}^0 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r$

D. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

4. 若 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2\,\mathrm{d}x=\min_{a,b\in\mathbb{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\,\mathrm{d}x\right\}$，则 $a_1\cos x+b_1\sin x$ 为(　　).

A. $2\sin x$　　**B.** $2\cos x$　　**C.** $2\pi\sin x$　　**D.** $2\pi\cos x$

5. 行列式 $\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}$ 等于(　　).

A. $(ad-bc)^2$　　**B.** $-(ad-bc)^2$　　**C.** $a^2d^2-b^2c^2$　　**D.** $b^2c^2-a^2d^2$

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为三维向量，则“对任意常数 k,l，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关”是“$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关”的(　　).

A. 必要非充分条件　**B.** 充分非必要条件　**C.** 充分必要条件　**D.** 既非充分也非必要条件

7. 设随机事件 A 与 B 相互独立，且 $P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)$ 等于(　　).

A. 0.1　　**B.** 0.2　　**C.** 0.3　　**D.** 0.4

8. 设连续型随机变量 X_1, X_2 相互独立且方差均存在，密度分别为 $f_1(x), f_2(x)$；Y_1 的密度为 $f_{Y_1}(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$，$Y_2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)$，则(　　).

A. $E(Y_1)>E(Y_2)$，$D(Y_1)>D(Y_2)$　　**B.** $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)=D(Y_2)$

C. $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)<D(Y_2)$　　**D.** $E(Y_1)=E(Y_2)$，$D(Y_1)>D(Y_2)$

填空题

9. 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为 _____.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

11. 微分方程 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 满足 $y(1)=e^3$，则 $y=$ _____.

12. 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $y+z=0$ 的交线，从 z 轴正向往负向看为逆时针，则 $\oint_L z\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}z=$ _____.

13. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围为 _____.

14. 总体 X 的密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\theta>0$ 未知.若 $c\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计，则 $c=$ _____.

解答题

15. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,\mathrm{d}t}{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}$.

16. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，求 $f(x)$ 的极值.

17. 设 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $z_{xx}+z_{yy}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$.若 $f(0)=f'(0)=0$，求 $f(u)$.

18. 设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ $(z\le 1)$ 的上侧，计算 $I=\iint_\Sigma (x-1)^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y-1)^3\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

19. 数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\frac{\pi}{2}$，$0<b_n<\frac{\pi}{2}$，$\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

（I）证明 $a_n \to 0$；

（II）证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

20. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$，$E$ 为三阶单位矩阵.

（I）求 $Ax = 0$ 的一个基础解系；

（II）求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B.

21. 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

22. 设 $P(X=1) = P(X=2) = \frac{1}{2}$；给定 $X = i$ 时，Y 服从 $U(0, i)$ $(i = 1, 2)$.

（I）求 $F_Y(y)$；

（II）求 $E(Y)$.

23. 设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$，其中 $\theta > 0$ 是未知参数，$X_1, \ldots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

（I）求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$；

（II）求 θ 的最大似然估计 $\widehat{\theta}_n$；

（III）是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon > 0$，都有 $\lim_{n\to\infty} P\{|\widehat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$?